உள்ளடக்கியதாகும். அதாவது, இந்த சூத்திரமானது, P_1 நபர்கள் W_1 வேலையை நாளொன்றுக்கு H_1 மணிகள் வேலை செய்து D_1 நாள்களில் முடிப்பார்கள் என்பது P_2 நபர்கள் வேலையை நாளொன்றுக்கு H_2 மணிகள் வேலை செய்து D_2 நாள்களில் முடிப்பார்கள் என்பதற்கு சமம் என்கிறது. இவ்வகையானக் கணக்குகளில், வேலையான W_1 மற்றும் W_2 ஆகியவற்றைச் சரியாகக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானதாகும். தெரியாததை (x) விரைவில் காண இந்த முறையானது எளிதாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.19 (நேர்–நேர் மாறல்)

ஒரு நிறுவனமானது 20 நாள்களுக்கு 15 வேலையாள்களுக்கு ₹6 இலட்சம் தொகையை ஊதியமாக வழங்குகிறது எனில், அந்நிறுவனத்திற்கு 5 வேலையாள்களுக்கு 12 நாள்களுக்கு ஊதியமாக வழங்க எவ்வளவுத் தொகை தேவை?

தீர்வு:

விகிதசம முறை

வேலையாள்கள்	தொகை (வேலை)	நாள்கள்
நேர் 15 (D) 5	நேர் 6 நேர் (D) x (D)	20 நேர் 12 (D)

இங்கு, தொகையானது (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை, வேலையாள்கள் மற்றும் நாள்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.

படி 1:

இங்கு, நாள்கள் குறைவு என்பதால் தொகை குறைவு ஆகும். ஆகவே, இது நேர் மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ விகித சமம் $20 : 12 :: 6 : x$ ஆகும். ⟶ (1)

படி 2:

மேலும், வேலையாள்கள் குறைவு என்பதால் தொகை குறைவு ஆகும். ஆகவே, இதுவும் நேர் மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ விகித சமம் $15 : 5 :: 6 : x$ ஆகும். ⟶ (2)

படி 3:

(1) மற்றும் (2) ஐ சேர்க்கக் கிடைப்பது,

$$\left.\begin{matrix} 20 : 12 \\ 15 : 5 \end{matrix}\right\} :: 6 : x$$

இங்கு, நமக்கு முனை மதிப்புகளின் பெருக்கல் பலன் = சராசரி மதிப்புகளின் பெருக்கல்பலன் என்பது தெரியுமாதலால்,

முனைக்கோடி மதிப்புகள்		சராசரிகள்		முனைக்கோடி மதிப்புகள்
20 15	: :	12 : 6 5	:	x

ஆகவே, $20 \times 15 \times x = 12 \times 6 \times 5 \Rightarrow x = \dfrac{12 \times 6 \times 5}{20 \times 15}$ = ₹ 1.2 இலட்சம்.

பெருக்கல் காரணி முறை

வேலையாள்கள்	தொகை (வேலை)	நாள்கள்
நேர் 15 (D) 5	நேர் 6 நேர் (D) x (D)	20 நேர் 12 (D)

இங்கு, தொகையானது (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை, வேலையாள்கள் மற்றும் நாள்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 149 20-02-2020 01:50:40 PM